

Base de Datos — Inmotika

Fuente de verdad

`/Database/ddl.sql` contiene el esquema completo y acumulado. Es la única referencia confiable para tablas, columnas, tipos, constraints, triggers y políticas RLS.

Grupos de tablas

Catálogos

Tablas de valores configurables del sistema. Todas usan el patrón `tipo` + `codigo` :

Tabla	Descripción
<code>catalogo</code>	Catálogo general (estados, prioridades, etc.)
<code>catalogo_rol</code>	Roles del sistema (DIRECTOR, COORDINADOR, TECNICO, CLIENTE)

Tipos de catálogo relevantes:

- `ESTADO_VISITA` : PENDIENTE, EN_PROGRESO, FINALIZADA
- `ESTADO_INTERVENCION` : PENDIENTE, COMPLETADA, INCOMPLETA
- `ESTADO_ENTIDAD` : ACTIVO, INACTIVO
- `ESTADO_GESTION_DISPOSITIVO` : OPERATIVO, FUERA_DE_SERVICIO, EN_MANTENIMIENTO

Usuarios y roles

Tabla	Descripción
<code>perfil_usuario</code>	Perfil de todo usuario autenticado. FK a <code>auth.users</code>
<code>director</code>	Fila especializada para directores
<code>coordinador</code>	Fila especializada para coordinadores
<code>tecnico</code>	Fila especializada para técnicos
<code>coordinador_director</code>	Relación M:N <code>coordinador</code> ↔ <code>director</code>

Clientes y sucursales

Tabla	Descripción
<code>cliente</code>	Empresa cliente
<code>sucursal</code>	Sede de un cliente
<code>contrato</code>	Contrato asociado a una sucursal
<code>cliente_director</code>	Directores asignados a un cliente
<code>sucursal_coordinador</code>	Coordinadores asignados a una sucursal

contacto	Persona de contacto del cliente (puede tener acceso al sistema)
contacto_sucursal	Contactos asignados a sucursales

Dispositivos

Tabla	Descripción
dispositivo	Equipo registrado en el sistema
categoria_dispositivo	Categorías de dispositivos
marca	Marcas de dispositivos
proveedor	Proveedores
traslado_dispositivo	Historial de traslados entre sucursales

Protocolos

Tabla	Descripción
protocolo	Protocolo de mantenimiento
paso_protocolo	Paso dentro de un protocolo
actividad_protocolo	Actividad dentro de un paso

Visitas

Tabla	Descripción
solicitud_visita	Solicitud previa a la visita
solicitud_dispositivo	Dispositivos asociados a una solicitud
visita	Visita programada
visita_tecnico	Técnicos asignados a una visita
intervencion	Trabajo realizado sobre un dispositivo en una visita
ejecucion_paso	Estado de cada paso del protocolo en una intervención
ejecucion_actividad	Estado de cada actividad en una intervención
evidencia_intervencion	Fotos de evidencia (etiqueta + adicionales)

Informes

Tabla	Descripción
informe	Informe de una visita finalizada
informe_coordinador	Aprobación por dispositivo (coordinador)

informe_director	Historial de aprobaciones del director
chat_informe	Mensajes internos entre coordinador y director

Documentos y firmas

Tabla	Descripción
usuario_documento	Documentos y firmas de usuarios (técnicos, coordinadores, directores)
cliente_documento	Documentos de clientes (RUT, certif. bancaria)

Triggers del sistema

Trigger	Tabla	Momento	Función
on_auth_user_created	auth.users	AFTER INSERT	handle_new_user — crea
on_user_role_change	perfil_usuario	AFTER UPDATE de rol_id	sync_specialized_role_t
set_updated_at_*	Varias	BEFORE UPDATE	handle_updated_at
trg_recalcular_mantenimiento	visita	AFTER UPDATE de estado_id	recalcular_proximo_mant
trg_recalcular_mantenimiento_al_activar	dispositivo	AFTER UPDATE de estado_gestion_id	recalcular_mantenimient
trg_sync_correctiva_dispositivos	informe_coordinador	AFTER INSERT/UPDATE	sync_correctiva_from_ir
trg_validate_contacto_sucursal_coherencia	contacto_sucursal	BEFORE INSERT/UPDATE	validate_contacto_sucur

Cron jobs (pg_cron)

Nombre	Schedule	Función	Descripción
apply-pending-traslados	0 * * * * (cada hora)	apply_pending_traslados	Aplica traslados pendientes de dispositivos
generate-preventive-visits	0 6 * * * (6am diario)	generate_preventive_visits	Genera solicitudes de visita preventiva

Soft delete

Ninguna tabla usa hard delete en producción. El patrón es:

- Campo `activo boolean` para la mayoría de relaciones

- Campo `estado_id` para entidades principales
-

Patrones de RLS

Acceso de management (director/coordinador)

```
USING (public.is_admin_or_coordinator())
```

Acceso del propio usuario

```
USING (usuario_id = auth.uid())
```

Acceso del técnico a su visita

```
USING (public.is_tecnico_asignado_visita(visita_id))
```

Acceso del contacto a su sucursal

```
USING (public.is_contacto_of_sucursal(sucursal_id))
```

Acceso del director a sus clientes

```
USING (public.is_assigned_director(cliente_id))
```

Convenciones de nombres

- Tablas: `snake_case` singular (ej: `perfil_usuario` , `visita_tecnico`)
- Columnas FK: `{tabla_referenciada}_id` (ej: `cliente_id` , `sucursal_id`)
- Columnas de estado: `estado_id` (FK a catálogo) o `activo` (boolean)
- Timestamps: `created_at` , `updated_at` (timestampz)
- Códigos de catálogo: `UPPER_SNAKE_CASE`